



Dokumentace projektu z předmětu IMP
ARM-FITkit3 či jiný HW: Světelná tabule

vedoucí: Ing. Václav Šimek
simekv@fit.vutbr.cz

autor: David Kvaček
xkvace00@stud.fit.vutbr.cz

Brno, 15. prosince 2023

Obsah

1	Úvod	2
2	Příprava	3
2.1	Vzájemné propojení komponent	3
2.2	Připojení platformy k napájení	3
2.3	Založení projektu v KDS	3
3	Způsob realizace	4
3.1	Ovládání displeje	4
3.2	Modul časovače	4
3.3	Zobrazování textu	4
4	Funkčnost a vlastnosti řešení	5
4.1	Zobrazování jednotlivých zpráv	5
4.2	Definice vlastních zpráv (UART komunikace)	5
4.3	Demonstrační video	5
4.4	Autoevaluace	5
5	Závěr	6
6	Literatura	7

1 Úvod

Předmětem projektu je návrh a následná realizace vestavěné aplikace na platformě FITkit3, jehož součástí je zabudovaný mikrokontroler Kinetis K60 fy NXP s jádrem ARM Cortex-M4. Zobrazovací komponentou je přípravek Maticový displej, který slouží jako tzv. světelná tabule.

Rozšiřující modul Maticový displej, obsahující dva maticové LED displeje, se vzájemně propojí s platformou FITkit3 pomocí přiloženého návodu. Výstupem aplikace je zobrazení tzv. běžícího textu definovaného na platformě FITkit3 a vyprodukovaného prostřednictvím přípravku Maticový displej.

2 Příprava

Cílem zadání je vytvořit funkční aplikaci, která umožní zobrazení krátké zprávy formou tzv. běžícího textu na přípravku Maticový displej. Text zprávy je vykreslován postupně po jednotlivých sloupcích směrem zprava doleva.

2.1 Vzájemné propojení komponent

Zpočátku je nutné provést prvotní přípravu všech komponent a modulů, které je potřeba vzájemně propojit. Dvě nejdůležitější součásti, tedy FITkit3 [4] a Maticový displej, se propojí pomocí konektoru P1 platformy FITkit3 a konektoru P3 rozšiřujícího modulu Maticový displej [3].

2.2 Připojení platformy k napájení

Dalším nutným krokem je připojení platformy FITkit3 ke zdroji napájení. Samotné zapojení má za následek provedení již předem nahraného programu na platformě FITkit3. K nahrání nové verze aplikace je zapotřebí připojit celou periferii k počítači, kde je nainstalované vývojové prostředí Kinetis Design Studio, nejlépe ve verzi 3.0.0 [2].

V rámci tohoto projektu je platforma FITkit3 společně s rozšiřovacím modulem Maticový displej připojena k počítači pomocí kabelu USB-B, který se obecně používá k propojení tiskárny s počítačem. Nutno podotknout, že jakýkoliv použitý propojovací kabel musí být datový, nikoliv pouze napájecí (nezbytné pro přenos zdrojového kódu aplikace).

2.3 Založení projektu v KDS

V tomto okamžiku je na řadě založení nového projektu v prostředí Kinetis Design Studio v3.0.0 pro odpovídající mikrokontroler Kinetis K60. Následující částí je přizpůsobení debugování vytvořeného projektu, které má za úkol ulehčit práci s následným krokováním programu. Nyní je potřeba identifikovat připojené periferie na určitém rozhraní USB, aby bylo možné přehrát vytvořený program na platformu FITkit3.

Po úspěšné přípravě veškerého prostředí, potřebného k vývoji samotné aplikace, je další částí již zmíněná implementace vlastního řešení.

3 Způsob realizace

Aplikace je vytvořena v rámci prostředí Kinetis Design Studio v3.0.0, pro vlastní vývoj je zvolen programovací jazyk C. Část řešení je inspirována vzorovým projektem, který je určen k prvotnímu otestování funkčnosti všech periférií, modulů a vybavení [5]. Převzat je princip inicializace hardwaru implementovaný ve zdrojovém souboru `main.c`, konkrétně ve funkci `init()`. Jedná se především o konfiguraci jednotlivých pinů mikrokontroleru. Další funkcí, která je téměř totožná se vzorovým projektem, je funkce `column_select()` sloužící k výběru sloupce.

3.1 Ovládání displeje

Zobrazování jednotlivých LED diod na Maticovém displeji je implementováno pomocí tzv. multiplexingu [1] takovým způsobem, že se volí samostatné LED diody, které se mají rozsvítit. Pro zvolení sloupce se volí číslo v rozsahu 0 až 15, jedná se tedy o čtyřbitové číslo.

V případě jednotlivých řádků a toho, jaké LED diody mají svítit ve vybraném sloupci, se využívá funkce `row_select()`. Jediným argumentem této funkce je číslo v rozmezí od 0 do 255. Toto osmibitové číslo zahrnuje všechny možné kombinace, které lze v daném sloupci aplikovat.

3.2 Modul časovače

Jednou z náležitostí projektu je využití vestavěných součástí či periferních modulů mikrokontroleru. Tento požadavek je splněn podporou modulu časovače PIT na kanálu číslo 0. Časovač je schopen ve stanovených intervalech periodicky produkovat přerušení. Zmiňovaný interval lze nastavit nahráním požadované hodnoty do registru `LDVAL`.

Pokud je detekováno přerušení, musí být obslouženo. V tomto případě se jedná o obsluhu displeje, tzn. při každém přerušení se zobrazuje jeden zvolený sloupec přípravku Maticový displej s odpovídajícím nastavením řádků. Obsluha daného přerušení zahrnuje také mj. jeho *vyčištění* (do odpovídajícího registru přerušení se vloží hodnota 1, viz *write 1 to clear [w1c]* referenčního manuálu [1]).

Součástí funkce pro obsluhu přerušení `PIT0_IRQHandler()` je inkrementace globální proměnné (čítač `counter`), který je následně využitý v hlavní funkci celého programu pro zobrazování jednotlivých LED diod na displeji.

3.3 Zobrazování textu

Vlastní text zpráv a jeho jednotlivé části znaků jsou zobrazovány hlavní funkcí `main()`. Tok programu je řízen hodnotou v globálním čítači `counter`. Jelikož se nepodařilo implementovat periodické procházení definovaného pole s předem inicializovaným textem zprávy, je nutné provádět rozsvícení LED diod iterativně, což mnohonásobně zkomplikovalo realizaci a čitelnost zdrojového kódu.

Nicméně není jiná možnost, jak zobrazit tzv. běžící text. Proto se postupně, po jednotlivých krocích, prochází definovanými znaky, které se rozkládají vždy do pěti částí (sloupců). Pro každou možnou hodnotu čítače je předem definovaný sloupec a řádky, které mají v tu danou dobu svítit. Tento scénář se opakuje pro tři různé texty v nekonečné hlavní smyčce programu. Nutno podotknout, že hodnota čítače se inkrementuje vždy v případě identifikovaného přerušení PIT.

Tento způsob řešení rozhodně není příliš efektivní, ale jedná se o funkční aplikaci, což je hlavním cílem tohoto projektu.

4 Funkčnost a vlastnosti řešení

Vlastní realizace zadání je poměrně komplikovaná a navíc ve srovnání s navrhovaným řešením značně překombinovaná. Co se týče funkčnosti samotného programu, tak se podařilo implementovat hlavní cíl projektu, tedy zobrazit předem definovaný text jako tzv. běžící. Směr zobrazování sloupců postupně zprava doleva s využitím tzv. multiplexingu je taktéž splněn. Rovněž je použit modul časovače pro posun mezi samostatnými znaky v rámci zobrazovaného textu zprávy.

4.1 Zobrazování jednotlivých zpráv

Součástí zdrojového kódu je definice tří různých textů jednotlivých zpráv, mezi kterými si však uživatel nemá možnost vybírat podle vlastního výběru. Důvodem tohoto omezení je fakt, že pro takto nízký počet zpráv není vážný záměr tuto funkčnost podporovat.

Naopak je v této souvislosti zobrazování více zpráv řešeno jednodušeji s ohledem na uživatele aplikace. Předem definované texty zpráv se zobrazují na displeji opakovaně a postupně bez nutnosti uživatelské interakce.

4.2 Definice vlastních zpráv (UART komunikace)

Komunikace s platformou FITkit3 prostřednictvím přístupového terminálu a následná definice vlastního textu zprávy pomocí sériového terminálu (UART komunikace) není podporována z důvodu komplikovaného řešení zobrazování běžícího textu popsaného v kapitole 3.3.

4.3 Demonstrační video

Odkaz na demonstrační video na YouTube zde: <https://youtu.be/twR2K3eeFa0>.

4.4 Autoevaluace

- Funkčnost (F) – požadovaná funkčnost zadáním je dosažena (5 b.)
- Kvalita (Q) – řešení je snadno ovladatelné, ale poměrně nepřehledné (1 b.)
- Prezentace (P) – ukázka je připravená a přehledná (1 b.)
- Dokumentace (D) – manuál poskytuje všechny adekvátní informace ke způsobu řešení (3 b.)
- Přístup (E) – snaha o kvalitní řešení je nicméně znehodnocena nepřehledností (0 b.)

$$\Sigma = (0.25 + 0.75 \cdot 5/5) \cdot (5 + 1 + 1 + 3 + 0) = \mathbf{10 \text{ b.}}$$

5 Závěr

Výsledným řešením projektu je funkční aplikace umožňující zobrazení zprávy formou tzv. běžícího textu. Výsledný text je podle zadání zobrazován ve směru zprava doleva. V rámci implementace je využíván tzv. multiplexing pro zobrazování jednotlivých sloupců Maticového displeje.

Součástí zdrojového kódu je také definice tří odlišných zpráv, které se periodicky zobrazují postupně jedna po druhé bez nutnosti uživatelské interakce. Definice vlastních zpráv přes sériový terminál a UART komunikace není podporována.

Na základě zadání projektu je obsluha a zobrazování jednotlivých sloupců a řádků na Maticovém displeji realizována pomocí periferního modulu časovače, čímž se implementace zdárně vyhýbá užití aktivního čekání.

Průběh testování neodhalil žádné vážné nedostatky a projekt jako celek splňuje většinu základních požadavků stanovených zadáním.

6 Literatura

- [1] Freescale Semiconductor, Inc.: K60 Sub-Family Reference Manual. online, 2011, [citováno 2023-12-10]. Dostupné z: <https://www.fit.vutbr.cz/~simekv/K60P144M100SF2RM.pdf>
- [2] Freescale Semiconductor, Inc.: Kinetis Design Studio v3.0.0. online, 2015, [citováno 2023-12-03]. Dostupné z: https://www.fit.vutbr.cz/~simekv/KDS_install_v3.0.0.exe
- [3] Šimek, V.: Doprovodné informace k zadání. online, 2022, [citováno 2023-12-05]. Dostupné z: https://www.fit.vutbr.cz/~simekv/IMP_projekt_svetelna_tabule.pdf
- [4] Šimek, V.: Schéma zapojení desky FITkit v3. online, 2023, [citováno 2023-12-07]. Dostupné z: https://www.fit.vutbr.cz/~simekv/IMP_projekt_board_FITkit_v3.0_schematic.pdf
- [5] Šimek, V.: Vzorový projekt k otestování vybavení. online, 2023, [citováno 2023-12-04]. Dostupné z: https://www.fit.vutbr.cz/~simekv/IMP_projekt_had_tabule_test.zip